

根据核苷酸链上不同键说出对应的水解酶并说出相互区别

ChatGPT 说：

这是一个非常系统而基础的问题，下面我从核苷酸链的不同化学键出发，对应讲解每种水解酶（核酸酶）的作用位置与区别。

一、核苷酸链的基本结构与关键化学键

DNA/RNA 的主链由以下几种键连接：

- 1. **磷酸二酯键 (phosphodiester bond)**：连接相邻核苷酸的3'OH和5'磷酸之间，是骨架结构
- 2. **糖苷键 (glycosidic bond)**：连接碱基与脱氧核糖/核糖
- 3. **碱基之间的氢键 (hydrogen bond)**：用于链间配对（如A-T、G-C）

二、作用于不同键的水解酶与区别

化学键类型	水解酶名称	中文名	作用机制与区别
磷酸二酯键	Nuclease（核酸酶）		通用术语，进一步分类如下
→ 外切酶	Exonuclease	外切核酸酶	从核酸链 末端 逐个水解核苷酸
→ 内切酶	Endonuclease	内切核酸酶	在核酸链 中间 部位切断磷酸二酯键
—	DNase（Deoxyribonuclease）	脱氧核酸酶	特异性作用于 DNA
—	RNase（Ribonuclease）	核糖核酸酶	特异性作用于 RNA
糖苷键	N-Glycosylase	核苷苷键酶	切断碱基与糖之间的键，去除碱基，生成AP位点
氢键（链间）	无特定水解酶（可被解链酶辅助分开）	——	不属于水解作用，一般通过加热或解旋酶使链分开

举例说明水解酶差异：

酶名	类型	水解位置	特异性
DNase I	内切酶	DNA中间	对双链DNA剪切随机位点
RNase A	内切酶	RNA中间	特异性切 Pyr-pur 位点
Exonuclease III	外切酶	从3'端切DNA	依赖链末端
T5 Exonuclease	外切酶	从5'端切DNA	常用于无缝克隆
Uracil DNA glycosylase (UDG)	糖苷键酶	去除DNA中的尿嘧啶碱基	不切断骨架，仅去碱基

小结对比表：

键类型	水解酶	中文	是否切断主链	特异作用
磷酸二酯键	DNase/RNase	脱氧/核糖核酸酶	 是	是
糖苷键	Glycosylase	糖苷酶	 否	去除碱基
氢键（配对）	无	——	 否	非水解，物理解链

翻译过程中需要哪几种RNA并说出其生物学功能

ChatGPT 说：

在**翻译（Translation）**过程中，涉及以下三种主要类型的 RNA，它们各自发挥不可替代的功能：

翻译所需的三种 RNA 及其生物学功能：

RNA名称	全称	中文名称	生物学功能
mRNA	Messenger RNA	信使RNA	携带蛋白质的编码信息，作为翻译模板
tRNA	Transfer RNA	转运RNA	携带氨基酸并将其送到核糖体，识别mRNA上的密码子

RNA名称	全称	中文名称	生物学功能
rRNA	Ribosomal RNA	核糖体RNA	核糖体结构和功能的核心成分，参与肽链形成和催化肽键

功能简要解释：

1 mRNA（信使RNA）

- 是**转录的产物**，包含从DNA转录来的**开放阅读框（ORF）**
- 被核糖体读取，每三个碱基（一个密码子）对应一个氨基酸

2 tRNA（转运RNA）

- 每种tRNA具有一个**反密码子（anticodon）**，可以与mRNA上的密码子互补配对
- tRNA的3'末端可连接一种特定的氨基酸
- 作用：**翻译密码子 → 正确氨基酸**

3 rRNA（核糖体RNA）

- 与蛋白质一起构成**核糖体的结构核心**（大小亚基）
- 23S/28S rRNA具有**肽酰基转移酶活性**，催化肽键形成
- 保证mRNA与tRNA正确配对和移动

小结

在蛋白质翻译中：

- mRNA 提供信息模板
- tRNA 运送原料并识别信息
- rRNA 构成机器并催化反应

这三种RNA协同完成从**碱基信息** → **氨基酸序列**的生物信息转化过程。

如你需要，我可以补充真核与原核翻译系统中这些RNA的异同！ 

三种改变蛋白活性的修饰方式

ChatGPT 说:

以下是三种常见的**改变蛋白活性的翻译后修饰方式** (post-translational modifications, PTMs) , 它们通过**共价修饰蛋白质**, 迅速、可逆地调节其功能:

✓ 1 磷酸化 (Phosphorylation)

- **作用酶:** 蛋白激酶 (Protein kinase)
- **靶位点:** 丝氨酸 (Ser)、苏氨酸 (Thr)、酪氨酸 (Tyr) 残基的羟基
- **生物学功能:**
 - 改变蛋白构象 → 激活或抑制酶活性
 - 调节信号通路 (如MAPK、PI3K)
 - 可逆性强, 常由磷酸酶 (Phosphatase) 去磷酸化恢复

✓ 2 乙酰化 (Acetylation)

- **作用酶:** 乙酰转移酶 (HAT, Histone acetyltransferase)
- **靶位点:** 通常是赖氨酸 (Lys) 残基上的氨基
- **生物学功能:**
 - 中和赖氨酸的正电荷 → 改变蛋白-DNA或蛋白-蛋白相互作用
 - 经典例子: 组蛋白乙酰化使染色质结构松散 → 提高转录活性
 - 可逆, 由去乙酰酶 (HDAC) 去除

✓ 3 泛素化 (Ubiquitination)

- **作用酶系:** E1 (激活酶)、E2 (结合酶)、E3 (连接酶)
- **靶位点:** 赖氨酸残基
- **生物学功能:**
 - 加上单个或多个泛素分子, 可标记蛋白进行:
 - **降解 (通过26S蛋白酶体)**
 - 改变其定位或相互作用
 - 也参与 DNA修复、内吞、免疫调节等非降解功能

II类转录起始复合体组装

检测蛋白AB互作的三种技术

比较原核和真核翻译起始区别

exon 1、2、3、4分别为500、200、200、300bp，exon2存在alternative splicing，transcript1234和134分别多大？设计实验验证alternative splicing。揣测原题可能是怎么样的

ChatGPT 说：

非常好，这是一个典型的外显子剪接（alternative splicing）与转录本长度分析题目。下面我从计算、实验设计和出题意图三个角度来系统回答你的问题。

1 Transcript 1234 和 Transcript 134 的长度计算

给定条件：

外显子	长度 (bp)
exon 1	500
exon 2	200
exon 3	200
exon 4	300

情况一：Transcript 1234（包含所有外显子）

$500 + 200 + 200 + 300 = 1200 \text{ bp}$
 $500 + 200 + 200 + 300 = 1200 \text{ bp}$

情况二：Transcript 134（跳过 exon 2）

$500 + 200 + 300 = 1000 \text{ bp}$
 $500 + 200 + 300 = 1000 \text{ bp}$

2 设计实验验证 alternative splicing 是否发生

实验名称：RT-PCR（逆转录PCR）

实验步骤简要：

- 提取总RNA（目标组织或细胞系）
- 逆转录生成cDNA
- 设计跨外显子的引物
 - Forward：定位在 exon1

- Reverse: 定位在 exon4
- RT-PCR 扩增
 - 琼脂糖凝胶电泳检测产物

🔍 实验结果预期：

条带大小	表示转录本
1200 bp	转录本 1234
1000 bp	转录本 134 (跳过 exon2)

✅ 进一步确认：

- 可测序 PCR 产物，验证剪接边界
- 可使用 qRT-PCR 半定量分析剪接体比例
- 可选组织特异性表达，研究组织相关剪接事件

2.tolemere的定义，三种功能，什么酶让其延伸

3.trp衰减子看图说话

RNA聚合酶除了一到三还有哪些，各有什么作用（祖传）

一、RNA聚合酶（RNA polymerase）概述

RNA聚合酶是催化 DNA → RNA 转录反应的关键酶类。在真核生物中，不止有 RNA Pol I、II、III，还存在 Pol IV 和 Pol V，主要见于植物。不同聚合酶专门合成不同类型的 RNA。

二、五种 RNA 聚合酶及其功能（以真核为主）

聚合酶编号	合成产物	主要作用
RNA Pol I	rRNA (28S, 18S, 5.8S)	在核仁中转录核糖体RNA (除5S rRNA)
RNA Pol II	mRNA、某些snRNA、miRNA	转录蛋白编码基因，调控复杂，具有CTD尾
RNA Pol III	tRNA、5S rRNA、一些小核RNA	合成非编码RNA，常活跃于核质
RNA Pol IV	siRNA前体（植物特有）	参与转录沉默、小RNA生成（如RdDM通路）

聚合酶编号	合成产物	主要作用
RNA Pol V	非编码RNA（植物特有）	与Pol IV协同，指导DNA甲基化与沉默

三、原核生物（如大肠杆菌）的 RNA 聚合酶

- 原核只有一种 RNA 聚合酶，含多亚基 ($\alpha_2\beta\beta'\sigma$)：
 - σ 因子 (sigma factor)：识别启动子
 - 核心酶负责延伸

真核生物和原核生物翻译起始有什么不同（祖传）

项目	原核生物（如大肠杆菌）	真核生物（如人、酵母）
mRNA结构	无帽子结构，有 Shine-Dalgarno序列 (SD序列)	有 5'帽子结构 (5' cap)，通常无SD序列
核糖体大小	70S (30S + 50S)	80S (40S + 60S)
起始氨酰 tRNA	fMet-tRNA ^{fMet} (带甲酰基)	Met-tRNA ^{iMet} (无甲酰基)
起始因子	IF1、IF2、IF3 (共3个)	eIF1, eIF2, eIF3, eIF4F复合体等 (十多个)
起始位点识别	核糖体通过SD序列与mRNA配对，直接定位起始密码子	小亚基先结合5' cap，沿mRNA 扫描 找到起始密码子 (AUG)
多顺反子 mRNA	常见，一条mRNA可编码多个蛋白	罕见，一般为单顺反子 (一个mRNA编码一个蛋白)
翻译与转录	同时进行 (共转录-翻译)	空间分离 (转录在核内，翻译在胞质)

在基因表达载体中加入tags的作用（祖传）

✓ 1. 蛋白纯化

- His-tag 与金属离子亲和层析 (如Ni²⁺柱)
- GST、MBP 通过专属配体进行亲和层析

🔍 便于从杂蛋白中快速分离目标蛋白

✓ 2. 蛋白定位

- GFP/RFP等荧光标签 → 可视化追踪蛋白在细胞内的定位或动态变化

🔍 常用于亚细胞定位研究

✓ 3. 蛋白检测

- FLAG、HA、Myc 等小标签可通过抗体进行 Western blot、免疫沉淀等

🔍 适用于低表达蛋白或无专用抗体的情况

✓ 4. 提高蛋白表达与可溶性

- MBP、GST 等融合标签可以提高不稳定或易聚集蛋白的可溶性

🔍 对结构复杂或异源蛋白尤为有用

✓ 5. 蛋白互作研究

- 标签便于进行免疫共沉淀 (Co-IP)、Pull-down、Yeast two-hybrid 等蛋白互作实验

色氨酸操纵子的两种调节机制（祖传）

检测DNA和蛋白质相互作用的三种方法（祖传）

什么是capping，有几种，作用是什么（课上小测提到）

设计实验验证水稻中某基因是否因盐培养而表达改变

一、实验目的

验证水稻中某目标基因（如候选耐盐基因）在盐胁迫处理后表达量是否发生变化。

二、实验设计思路：qRT-PCR 比较表达差异

🧪 实验材料与分组：

组别	处理条件
对照组	正常培养（无NaCl）
实验组	盐处理培养（如150 mM NaCl）

均使用相同品种水稻幼苗，并确保生长时间一致（如处理6h或24h）

 实验步骤：

1. **提取总RNA**：从两组水稻叶片组织中分别提取RNA。
2. **逆转录**生成cDNA（用逆转录酶）
3. **设计qRT-PCR引物**：针对目标基因（含内参如Actin或UBQ）。
4. **进行qRT-PCR扩增**：比较 Ct 值，使用 $\Delta\Delta Ct$ 法分析表达变化。
5. **统计分析**：使用三次以上生物重复，计算表达倍数变化。

三、预期结果：

- 如果盐胁迫上调该基因：实验组表达量显著高于对照组。
- 如果下调：实验组表达量低于对照组。
- 若无显著差异：说明盐处理不影响该基因表达。

四、补充验证方式（可选）：

- Northern blot 或 RNA-seq 进一步验证结果
- 使用 GUS报告基因系统或 荧光报告载体进行组织表达可视化
- 分析转录本稳定性或启动子活性变化（如用启动子::GUS构建）

 小结：

通过qRT-PCR 分析盐处理前后目标基因的表达量差异，可验证该基因是否参与水稻对盐胁迫的应答。实验设计应包含对照组、内参、重复组，并进行统计分析。

siRNA 和 miRNA 有什么不同？

项目	siRNA (小干扰RNA)	miRNA (微小RNA)
来源	多为外源性（如病毒dsRNA、实验合成）或内源反义转录	内源性miRNA基因转录形成
前体结构	完全双链RNA (dsRNA)	发夹结构的pri-miRNA，经 Drosha/Dicer加工
加工酶	Dicer（直接切割双链）	Drosha（核内）+ Dicer（胞质）
加载复合物	RISC	RISC
靶mRNA识别方式	与mRNA高度互补	部分互补，常在3'UTR
作用方式	降解mRNA（裂解为小段）	翻译抑制或部分降解

项目	siRNA (小干扰RNA)	miRNA (微小RNA)
特异性	高特异性 (碱基配对完全)	宽泛调控, 一个miRNA可调控多个靶基因
功能目的	实验沉默、病毒防御、转录后调控	发育调控、细胞命运、环境响应等

格里菲斯实验和赫尔希-蔡斯实验分别是如何证明其结论的？

一、格里菲斯实验 (Griffith's Experiment, 1928)

✓ 实验目的：

探索遗传信息是否可以在细菌之间转移 (转化)。

✓ 实验材料：

肺炎链球菌两种菌株：

- S型 (有荚膜, 有毒)
- R型 (无荚膜, 无毒)

✓ 实验组设计与结果：

处理方式	实验结果
活S菌注入小鼠	小鼠死亡 (有毒)
活R菌注入小鼠	小鼠存活 (无毒)
热杀S菌注入小鼠	小鼠存活 (已灭活)
热杀S菌 + 活R菌注入小鼠	小鼠死亡, 且可分离出活S菌!

✓ 结论：

存在一种转化因子 (transforming factor), 能从死S菌转移到活R菌, 使R菌获得致病能力 (变成S型)

🔬 后续由 Avery 等证明该物质是 DNA。

二、赫尔希-蔡斯实验 (Hershey-Chase Experiment, 1952)

✓ 实验目的:

确认DNA 是否是遗传物质。

✓ 实验材料:

T2 噬菌体 (由 DNA + 蛋白质组成) 感染大肠杆菌。

✓ 放射性标记策略:

- ^{32}P 标记 DNA (DNA 含磷, 不含硫)
- ^{35}S 标记 蛋白质 (蛋白含硫, 不含磷)

✓ 实验过程:

1. 用 ^{32}P 和 ^{35}S 分别标记噬菌体 DNA 和蛋白质。
2. 分别让两种噬菌体感染细菌。
3. 震荡+高速离心将噬菌体外壳甩掉。
4. 分析进入细菌细胞的放射性来源。

✓ 结果:

标记元素	进入细胞?	后代是否带放射性?	说明
^{32}P (DNA)	✓ 进入	✓ 是	DNA进入细胞并传递
^{35}S (蛋白)	✗ 未进入	✗ 否	蛋白未被遗传

✓ 结论:

遗传物质是 DNA 而非蛋白质。

简述DNA复制的三种类型

简述Class II起始复合体组装过程

简述centromere的三个特点

- 大量重复的DNA序列
- 含有着丝粒特异性组蛋白H3变体
- 有着丝点, 连接在微管的末端

简述miRNA的合成过程

简述mRNA splicing过程

简述三种将gene弄到载体上的方法

1 限制酶-连接酶法 (Restriction enzyme-ligation cloning)

原理:

利用**限制性内切酶**切割目标基因和载体DNA，产生兼容的**黏性端或平端**，再用**T4 DNA连接酶**连接两者。

特点:

- 方法经典、操作成熟
 - 可设计方向性克隆（使用两个不同的酶切位点）
 - 需避免载体自连，通常配合脱磷酸处理
-

2 无缝克隆 / 同源重组法 (Seamless cloning / Homologous recombination)

原理:

目标片段与载体两端具有**15–40 bp的同源序列**，通过**体外重组酶**（如 Gibson Assembly、In-Fusion）或**体内重组系统**（如酵母）完成精准拼接。

特点:

- 不依赖限制酶和连接酶
 - 拼接**无多余碱基（无缝）**
 - 适合多片段同时插入、高通量克隆
-

3 blunt-end 克隆 / 平端连接法 (Blunt-end ligation)

原理:

目标DNA和载体经处理产生**平端**，可由T4 DNA连接酶直接连接。

特点:

- 操作简单，不依赖黏性末端
- 不具方向性，产物需筛选鉴定
- 常用于PCR产物克隆（若去除A尾）

📌 补充说明：虽然不如TA克隆高效，但仍广泛用于基本构建，尤其是带限制酶生成平端的情况下。

简述三种检测Pr和DNA互作的方法

简述Y2H的基本操作步骤

Step 1: 构建融合载体

- 诱饵蛋白 (Protein X) 与 BD (DNA结合结构域) 融合 → 构建“诱饵质粒” (BD-X)
- 猎物蛋白 (Protein Y) 与 AD (激活结构域) 融合 → 构建“猎物质粒” (AD-Y)

Step 2: 共转化酵母

- 将两个融合质粒共转入特殊的酵母菌株 (如 AH109)
- 酵母菌株中含有 报告基因 (如 HIS3、ADE2、LacZ) , 其启动子由 BD 识别序列控制

Step 3: 筛选表达

- 在选择培养基 (如 SD/-Leu/-Trp/-His) 上培养转化酵母
- 若 BD-X 和 AD-Y 蛋白互作 → 激活报告基因表达 → 酵母能生长或显色

Step 4: 验证阳性克隆

- 进一步通过 LacZ/X-gal 显色 或 重复筛选、测序验证
- 有时需使用对照实验排除“自激活”或“非特异性结合”

请描述三种可用于测定样本RNA表达水平的方法，并简要说明每种方法的步骤及优缺点。

1 实时定量PCR (qRT-PCR)

基本原理:

利用荧光信号监测目标基因cDNA的扩增过程，实现RNA表达水平的定量分析。

实验步骤:

1. 提取样本总RNA
2. 逆转录生成cDNA (用逆转录酶)
3. 设计特异性引物，进行荧光PCR扩增
4. 通过荧光信号 (如SYBR Green或TaqMan探针) 实时检测
5. 使用 $\Delta\Delta C_t$ 法进行相对定量分析，需设置内参基因 (如Actin)

特点:

- 高灵敏度、高特异性
- 适用于检测已知基因的表达式
- 可进行多样本比较和重复分析

2 Northern blot (北方杂交)

基本原理:

利用RNA与互补探针杂交检测RNA表达及大小。

实验步骤:

1. **提取**RNA，进行变性凝胶电泳分离
2. **转膜**（将RNA转移至尼龙膜）
3. 加入放射性或荧光标记的探针进行**杂交**
4. **洗膜**后曝光**显影**，检测RNA信号强度和条带大小

✓ 特点:

- 可同时获得**表达水平** + **RNA分子大小信息**
 - 敏感性低于qPCR
 - 操作较复杂、耗时长
-

3 RNA测序 (RNA-Seq)

基本原理:

利用高通量测序技术对样本中所有RNA进行测序，再通过比对分析RNA表达水平。

实验步骤:

1. **提取**总RNA，去除rRNA或选择mRNA
2. **反转录**生成cDNA并构建文库
3. 上机进行**高通量测序**（如Illumina平台）
4. 将序列reads比对到参考基因组
5. **统计每个基因的表达量**（如TPM、FPKM、counts）

✓ 特点:

- 全面分析整个转录组
- 可发现新转录本、剪接变异等
- 适用于未知基因表达谱研究，但成本较高

植物细胞转入质粒常用的细菌，以及相关关键片段

一、常用细菌：农杆菌（Agrobacterium tumefaciens）

- 一种土壤革兰氏阴性细菌
- 天然具有将自身DNA转入植物细胞的能力
- 被广泛用作植物转基因载体系统

二、关键转移片段：Ti质粒（Tumor-inducing plasmid）

💡 **Ti质粒全称：**Tumor-inducing plasmid

- 是农杆菌中的大质粒，原本可诱导植物形成**瘤组织**

三、核心片段：T-DNA区段

区段	中文名称	作用
T-DNA (Transfer DNA)	转移DNA片段	会被转入植物基因组中，是目标基因整合的载体部分
LB / RB (Left/Right Border)	左/右边界序列	定义T-DNA的转移起止位置，是 T-DNA转移的信号序列
vir区 (virulence region)	致病区段	不进入植物，但在细菌中提供 T-DNA转移所需的蛋白酶系统 （如VirD2、VirE2等）

四、实际转基因载体系统的改造方式

现代植物转基因系统通常将Ti质粒**改造成二元系统（binary system）**：

元件	功能
植物表达载体（mini-Ti）	含有目标基因 + T-DNA边界（LB/RB）
辅助质粒（helper plasmid）	保留 vir 区段，提供转移功能，但不含T-DNA

这样，目标基因就可以安全地**转入植物基因组中**，而不会引起肿瘤形成。

✅ 小结：

内容	要点
常用细菌	农杆菌（Agrobacterium tumefaciens）
转移片段	T-DNA（转移DNA） ，由 LB/RB边界 包围

内容	要点
辅助系统	vir 区段 提供转移所需酶，但自身不转入植物
转基因方式	通常使用改良的 二元载体系统 ，将目标基因整合到T-DNA区域中

简述三种检测 DNA 与蛋白质相互作用的技术

1 EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)

中文名称：凝胶迁移率滞后实验 / 蛋白-DNA迁移率变动分析

☀ 原理：

- 当蛋白质与DNA探针结合后，复合物在**非变性凝胶中迁移变慢**
- 通过电泳观察迁移速度差异即可判断是否结合

🧪 步骤简要：

- 合成并标记短DNA探针
- 与待测蛋白孵育形成复合物
- 进行非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳
- 观察“上移条带” (shift band)

✅ 特点：

- 简单快速、**可定性检测结合是否发生**
- 可做竞争实验验证特异性

2 ChIP (Chromatin Immunoprecipitation)

中文名称：染色质免疫共沉淀

☀ 原理：

- 在**活细胞中**交联蛋白与DNA（如转录因子与靶位点）
- 免疫共沉淀特定蛋白后，通过检测其结合的DNA片段，识别其在基因组中的结合位点

🧪 步骤简要：

- 用甲醛交联蛋白-DNA复合物
- 超声打断染色质
- 加入**特异性抗体**沉淀目标蛋白及其结合DNA
- 去交联、纯化DNA
- 通过 PCR、qPCR、测序 (ChIP-seq) 分析结合区域

✔ 特点：

- 体内真实结合情况
- 可扩展至基因组范围（ChIP-seq）
- 依赖高质量抗体

3 DNA Footprinting（DNA足迹实验）

☀ 原理：

- 蛋白质结合到DNA后，会保护其结合区域不被核酸酶切割
- 对比有无蛋白作用下的酶切模式，可定位蛋白具体结合位点

🧪 步骤简要：

1. 将待测DNA单端标记
2. 加入目标蛋白孵育
3. 加入核酸酶（如DNase I）进行部分消化
4. 电泳分析酶切图谱，“缺口区域”即为保护位点

✔ 特点：

- 精确定位结合位点（单碱基分辨率）
- 操作较复杂，灵敏度依赖标记与电泳质量

✔ 四、小结对比表：

技术名称	中文名称	特点	是否体内检测
EMSA	凝胶迁移滞后分析	快速、定性、适合初筛	✗（体外）
ChIP	染色质免疫共沉淀	真实反映体内结合、可全基因组分析	✔（体内）
Footprinting	DNA足迹分析	精确定位结合位点、高分辨率	✗（体外）

设计实验找出cDNA序列中对应基因的内含子位置

一、实验目的

确定某段已知的cDNA序列在基因组DNA中是否包含内含子（intron），并找出其位置和大小。

二、基本原理

- cDNA 是从 成熟mRNA 逆转录而来，不含内含子

- **基因组DNA (gDNA)** 包含外显子和内含子
- 比较两者的PCR扩增产物、序列结构或比对图谱 → 可推断内含子位置

三、实验设计方案（两种可选）

✅ 方法一：基因组DNA vs cDNA PCR 比较法

🧪 实验步骤：

1. 提取**基因组DNA** 和 **总RNA**
2. RNA逆转录生成 cDNA
3. 设计引物：
 - 使用cDNA序列为模板设计一对或多对 PCR引物（跨越可能的内含子区域）
4. 分别以 gDNA 和 cDNA 为模板进行 PCR 扩增
5. 电泳比较扩增产物大小
6. （可选）对 PCR 产物进行测序分析

🔍 分析方法：

结果情况	解读
gDNA产物比cDNA大	存在内含子，说明扩增片段中包含非剪接序列
产物大小一致	无内含子或引物都在同一外显子内
gDNA扩增失败	可考虑内含子过大/重复序列干扰等可能

✅ 方法二：cDNA序列比对基因组序列

如果已知物种的基因组序列：

1. 将 cDNA 序列（无内含子）作为查询
2. 用 BLAST 或基因组比对工具（如Splign）比对到 gDNA
3. 中断匹配区域即为内含子
4. 可标出准确位置和长度

四、可选验证手段

- **RT-PCR + 测序**：确定剪接边界（GT-AG规则）
- **RNA-seq 数据分析**：查看剪接位点覆盖情况
- **RACE实验**（如5'/3' RACE）：捕获完整剪接信息

什么是 Epigenetic inheritance? 请列举两个以上表观遗传的事例

一、概念定义

Epigenetic inheritance (表观遗传性遗传)

是指：在不改变 DNA 序列本身的前提下，表型或基因表达状态可以跨细胞或跨代遗传。

表观遗传的遗传基础来自于：

- DNA甲基化
- 组蛋白修饰（如乙酰化、甲基化）
- 染色质重塑
- 非编码RNA调控（如miRNA、siRNA）

二、机制特征

- 不依赖碱基突变
- 可被细胞复制、传播
- 某些情况下可跨代传递 (Transgenerational)

三、两个以上表观遗传事例

✓ 事例 1：X 染色体失活 (X-inactivation)

- 哺乳动物雌性具有两个 X 染色体，为避免剂量过多，其中一条在早期胚胎发育中被随机永久失活
- 失活的 X 染色体呈现为异染色质（如巴尔小体）
- 通过表观修饰（如DNA甲基化、组蛋白去乙酰化）稳定沉默，并传递给后代细胞

✓ 事例 2：基因组印记 (Genomic imprinting)

- 指某些基因仅从父本或母本拷贝表达，另一条等位基因被甲基化沉默
- 如 Igf2 (胰岛素样生长因子2) 只由父源等位基因表达，母源被沉默
- 表达模式由亲代确定，依靠DNA甲基化传递给子代

✓ 事例 3（可选）：干细胞命运稳定维持

- 干细胞与分化细胞在 DNA 序列相同的情况下，表达谱不同
- 细胞分化后，特定基因表达状态通过表观机制维持
- 如肝细胞不再表达神经元基因，反之亦然

mothering

什么是端粒？它的三个作用是什么？延长端粒的酶是什么？

一、什么是端粒 (Telomere)

端粒是指真核染色体末端的特殊DNA重复序列和相关蛋白复合体，其功能是保护染色体不被降解或融合。

- 人类端粒DNA重复序列为：TTAGGG_n
- 每次DNA复制后，端粒会逐渐缩短（因复制末端问题）
- 端粒不编码蛋白，但对基因组稳定性至关重要

二、端粒的三个主要作用

1 保护染色体末端

- 防止染色体末端被识别为DNA断裂
- 避免触发DNA损伤修复反应（如NHEJ）

2 防止染色体末端融合

- 阻止不同染色体之间末端连接，避免基因组不稳定
- 避免染色体环化或断裂重排

3 参与细胞衰老与复制限制

- 细胞分裂过程中端粒逐渐缩短
- 当端粒短到一定程度，细胞进入衰老或程序性死亡
- 端粒长度是细胞寿命的重要标志之一（与“复制时钟”相关）

三、延长端粒的酶：端粒酶 (Telomerase)

Telomerase 是一种特殊的逆转录酶

- 由蛋白质 + RNA组成的复合酶
- RNA部分 (TERC) 作为模板
- 蛋白部分 (TERT) 具有逆转录酶活性

功能：

- 使用其RNA模板向端粒添加TTAGGG重复序列
- 延长染色体末端，补偿复制导致的端粒缩短

表达特点：

- 在胚胎干细胞、某些成体干细胞、癌细胞中高表达
- 正常体细胞中表达极低或无表达

选择合适的限制性内切酶插入基因的原因及同尾酶的使用原则

一、题目信息梳理

- 给定：
 - X 质粒上有 Sal I、Xho I、BamH I 的酶切位点
 - Y 基因：
 - N端（5'端）已有 Sal I 位点
 - C端（3'端）酶切位点可自由选择
 - 基因内部存在一个 BamH I 位点，不能使用

二、目标：将 Y 基因克隆进 X 质粒中，需选择合适的两种限制酶，实现方向性插入

三、酶切选择分析

✓ 1. N端已含 Sal I

- 说明插入时N端使用 Sal I 是合理的
- 同尾酶 Sal I 和 Xho I 都产生 相同的黏性末端（sticky ends），但识别序列不同

酶名	识别序列	切割后突出末端
Sal I	G↓TCGAC	5' 端突出TCGA
Xho I	C↓TCGAG	5' 端突出TCGA

→ 两者为同尾酶（compatible ends）

✓ 2. 避免使用 BamH I

- 原因：Y基因内部有BamH I位点，使用它会切断目标基因 → 不可用

✔ 3. 选择 C端使用 Xho I

- Sal I 与 Xho I 为同尾酶 → 可以实现方向性连接（避免头尾反向）
- 二者连接后虽然物理上兼容，但其连接序列 **不再被原酶识别**，防止再切割，有利于克隆稳定

四、为什么选择这样的酶组合？

选择	原因
N端用 Sal I	基因已有，5'端直接使用，节省设计步骤
C端用 Xho I	与Sal I同尾酶，方向性插入 + 防止自切割
避开 BamH I	避免破坏基因内部结构

五、同尾酶（compatible cohesive ends）使用原则

✔ 可以使用同尾酶（如 Sal I + Xho I）配对克隆的好处：

1. 兼容黏性末端 → 可高效连接
2. 连接后序列不可再被原酶识别 → 提高稳定性
3. 实现**方向性插入**（两端酶不同）

⚠ 避免误区：

- 同尾酶虽然末端相同，但连接后不是完美恢复 → **不能用于需要后续切割的连接**
- 同尾酶连接后再切割 → 酶无法识别 → 有利于构建稳定质粒

化学诱变导致单基因突变的表型，如何设计实验克隆该突变基因？（图位克隆法）

一、实验目标

识别并克隆出导致突变表型的基因，**无需先验基因信息**，依靠**遗传连锁与分子标记定位突变位点**。

二、实验原理：图位克隆（map-based cloning）

- 基于突变基因与**已知分子标记之间的连锁关系**
- 通过逐步精细定位 → 找到突变基因的染色体位置 → 克隆基因序列

三、实验步骤（标准流程）

Step 1: 构建定位群体（mapping population）

- 材料：
 - 突变体（来自化学诱变，如EMS）
 - 野生型品系（遗传背景差异大）
- 方法：
 - 杂交（F1）
 - 自交产生F2或回交群体
- 目的：
 - 在F2群体中筛选出**突变表型个体（突变型）**用于连锁分析

Step 2: 分子标记连锁分析

- 使用**多态性分子标记**（如SSR、SNP、Indel）对F2群体中突变型个体进行基因组扫描
- 目的：找出与突变表型**紧密连锁的标记**

 标记和突变表型共分离 → 表示它们物理位置靠近

Step 3: 精细定位突变基因位置

- 在连锁区域增加**高密度分子标记**
- 使用更多F2个体筛选**重组体**，进一步**缩小突变区间**（几十kb甚至更小）

Step 4: 候选基因分析

- 查阅定位区间内的**注释基因信息**
- 通过 PCR 或测序对多个候选基因进行比对，找出突变碱基（如点突变、缺失、剪接异常）

Step 5: 功能验证（克隆确认）

- **互补实验**：将候选基因的野生型拷贝导入突变体 → 表型恢复则说明克隆成功
- 或进行 CRISPR/Cas9 定点敲除模拟突变体表型

四、小结流程图（可写成关键词串）

复制编辑突变体 × 野生型 → F1 → F2群体 → 筛选突变型个体 → 分子标记连锁分析
→ 精细定位 → 候选基因鉴定 → 测序找突变位点 → 功能验证 → 克隆完成

✓ 五、小结

步骤	目的或说明
杂交建群体	建立可遗传分离的突变材料
连锁分析	找到与突变基因紧密相连的标记位点
精细定位	精准缩小基因区间，提高候选基因特异性
测序筛选候选基因	找出结构性突变（如点突变、缺失等）
功能验证	证明该基因确为突变表型的因子（互补或敲除）

如果你需要，我也可以补充图位克隆 vs 候选基因法对比，或帮你画一张流程图！🧬📊

您说：

同源重组实验流程

ChatGPT 说：

以下是**同源重组（Homologous Recombination）实验流程**的标准大题格式简答，适用于分子克隆、基因敲除/敲入或转基因研究场景👉

✓ 简述同源重组实验的基本流程

一、定义与原理

同源重组是指：在具有**序列同源性的**DNA片段之间发生的重组现象，可用于**精准插入、替换或删除靶基因**。

- 在实验中利用该机制，将设计好的**供体DNA（含同源臂）**与靶基因位点进行序列交换
- 广泛应用于：**基因敲除/敲入、条件性突变、小鼠胚胎干细胞编辑、植物定点插入**

二、实验流程（以真核细胞为例，如小鼠ES细胞、植物、酵母）



Step 1: 设计同源重组载体 (构建供体DNA)

- 目标: 构建含有两侧**同源臂**的供体DNA片段
- 结构包括:
 - 左同源臂 (500-2000 bp)
 - 中间功能模块 (如: 抗性基因、报告基因、突变点、标签序列等)
 - 右同源臂



Step 2: 导入供体DNA

- 常用方法:
 - 电转化 (如小鼠ES细胞、酵母)
 - 农杆菌介导 (植物)
 - 微注射 (动物胚胎)
 - CRISPR结合 (后述)



Step 3: 诱导同源重组

- 细胞利用供体DNA的同源臂, 通过**HDR (同源定向修复) 通路**在靶位点进行序列交换
- 可结合 CRISPR/Cas9 **引导产生DNA双链断裂 (DSB)**, 大幅提高重组效率



Step 4: 筛选阳性重组体

- 设置选择标记 (如Neo、Puro、GFP) 或筛选条件
- 用PCR、Southern blot、测序等方法验证是否发生正确插入/替换



Step 5 (可选): 去除选择标记

- 若使用可移除的标记 (如loxP flanked Neo), 可通过**Cre-LoxP系统**去除残留片段, 获得“干净”的目标编辑

简述无缝克隆 (Seamless Cloning) 的实验步骤

一、什么是无缝克隆?

无缝克隆是一种不依赖限制性内切酶和DNA连接酶的分子克隆方法, 利用**短同源序列 (15-40 bp)** ***通过*重组酶体系**将目标片段无缝插入载体中, 拼接后**不留下任何额外碱基或酶切位点**。

常用系统：

- Gibson Assembly
- In-Fusion Cloning (Takara)
- NEBuilder HiFi 等

二、实验原理

利用供体片段与载体之间的**短同源区 (overlap)**，在单一步骤中进行：

1. DNA片段末端的**5'端外切酶处理** → 暴露互补序列
2. 退火形成连接结构
3. **DNA聚合酶填补缺口**，**DNA连接酶封口**

三、无缝克隆实验步骤（通用流程）



Step 1：设计引物（核心）

- 在目标片段的**5'/3'端**分别加上与载体相应区域**15-40 bp**的**同源序列**
- 实现片段与载体的**精准对接**
- 可用于插入、替换或多个片段拼接



Step 2：PCR扩增目标片段

- 用带同源序列的引物扩增目的基因或元件
- 提取或纯化PCR产物（确保无非特异条带）



Step 3：线性化载体准备

- 可用PCR或限制酶切割方式将质粒载体线性化
- 确保两端与目标片段的同源区匹配



Step 4：无缝拼接反应

- 将线性化载体与目标片段**按摩尔比1:3~1:5混合**
- 加入**无缝克隆试剂**（如Gibson Mix、In-Fusion酶）
- 反应条件通常为：
 - 50°C, 15-60 分钟（系统依赖）

Step 5: 转化与筛选

- 将拼接后的重组质粒转化至感受态大肠杆菌
- 平板抗性筛选 + PCR鉴定/测序验证正确插入

简述 Y2H（酵母双杂交）的基本操作步骤

一、Y2H 系统简介

酵母双杂交系统是一种在活细胞内检测蛋白质与蛋白质相互作用的方法，基于转录因子结构的“分体激活”原理。该方法广泛用于发现未知蛋白互作、构建蛋白互作网络等研究。

二、Y2H 的基本原理

- 真核转录因子通常由两个功能域组成：
 - DNA结合结构域 (BD)
 - 转录激活结构域 (AD)

当这两部分分别融合到两个互作蛋白上时，若它们在酵母细胞中结合，就能重构一个功能性转录因子，激活下游报告基因表达。

三、基本操作步骤

Step 1: 构建融合载体

- 诱饵蛋白 (Protein X) 与 BD (DNA结合结构域) 融合 → 构建“诱饵质粒” (BD-X)
- 猎物蛋白 (Protein Y) 与 AD (激活结构域) 融合 → 构建“猎物质粒” (AD-Y)

Step 2: 共转化酵母

- 将两个融合质粒共转入特殊的酵母菌株 (如 AH109)
- 酵母菌株中含有 报告基因 (如 HIS3、ADE2、LacZ)，其启动子由 BD 识别序列控制

Step 3: 筛选表达

- 在选择培养基 (如 SD/-Leu/-Trp/-His) 上培养转化酵母
- 若 BD-X 和 AD-Y 蛋白互作 → 激活报告基因表达 → 酵母能生长或显色

Step 4: 验证阳性克隆

- 进一步通过 LacZ/X-gal 显色 或 重复筛选、测序验证
- 有时需使用对照实验排除“自激活”或“非特异性结合”

四、常用报告基因

报告基因	检测方式
HIS3	在无His培养基上生长
ADE2	补救腺嘌呤缺陷
LacZ	X-gal 显蓝色

✔ 五、小结

步骤	说明
1. 构建融合载体	BD融合诱饵，AD融合猎物
2. 转化酵母	共转表达两个融合蛋白
3. 报告基因激活	若蛋白互作 → 重构转录因子 → 表达报告基因
4. 筛选验证	生长/显色表型筛选，后续可测序分析